INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS — *CAMPUS* SÃO JOÃO EVANGELISTA
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Valdir de Souza Carvalho Neto

AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE ENVASE DE IOGURTE PARA A MITIGAÇÃO DE PERDAS PRODUTIVAS UTILIZANDO UM PROTÓTIPO ROBÓTICO BASEADO NA PLATAFORMA ARDUINO E ANÁLISE DE DECISÕES: estudo de caso no IFMG-SJE

São João Evangelista
2026

VALDIR DE SOUZA CARVALHO NETO

AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE ENVASE DE IOGURTE PARA A MITIGAÇÃO DE PERDAS PRODUTIVAS UTILIZANDO UM PROTÓTIPO ROBÓTICO BASEADO NA PLATAFORMA ARDUINO E ANÁLISE DE DECISÕES: estudo de caso no IFMG-SJE

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais — *Campus* São João Evangelista, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.

Orientador: Prof. Me. Fernando Henriques Mafra
Coorientador: Prof. Dr. David Lerma Ledezma

São João Evangelista

2026

Valdir de Souza Carvalho Neto

AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE ENVASE DE IOGURTE PARA A MITIGAÇÃO DE PERDAS PRODUTIVAS UTILIZANDO UM PROTÓTIPO ROBÓTICO BASEADO NA PLATAFORMA ARDUINO E ANÁLISE DE DECISÕES: estudo de caso no IFMG-SJE

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Curso Bacharelado em Sistemas de Informação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais — *Campus* São João Evangelista para obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.

Aprovado em: ___ / ___ / _____ pela banca examinadora:

_____

Prof. Me. Fernando Henriques Mafra (Orientador)

_____

Prof. Dr. David Lerma Ledezma (Coorientador)

_____

Banca Examinadora

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos meus pais Sebastião e Juliana, aos meus professores, especialmente Fernando Mafra, ao meu coorientador David Lerma, e a todas as pessoas que de alguma forma colaboraram nesta caminhada.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus por me conceder força, sabedoria e perseverança para concluir esta etapa da minha vida. Aos meus pais Juliana e Sebastião, que me incentivaram e me forneceram todo o apoio necessário. Espero conseguir retribuir tudo que fizeram e ainda fazem por mim.

Agradeço aos professores, que passaram seus conhecimentos adiante e foram de extrema importância nessa caminhada. Agradeço a todos os demais servidores do Instituto Federal de Minas Gerais *Campus* São João Evangelista, que orquestraram as engrenagens para o funcionamento da instituição. Agradeço aos meus colegas de turma, com os quais tive bons momentos e construímos amizades que não esquecerei.

Um agradecimento especial a Inácio, que contribuiu tecnicamente para o desenvolvimento do projeto. Saudações ao meu colega Quenã, que colaborou na pesquisa e desdobramento.

Uma enorme gratidão à minha namorada Patrícia, que me motivou a seguir em frente e trilhar o meu caminho. Mais um presente que a instituição me proporcionou.

Agradeço imensamente ao meu orientador, Prof. Me. Fernando Henriques Mafra, que acreditou em mim para este trabalho, me deu todo o apoio necessário e contribuiu o máximo que pôde à minha carreira acadêmica.

Agradeço também ao meu coorientador, Prof. Dr. David Lerma Ledezma, que ajudou neste trabalho, transmitiu-me seu conhecimento e contribuiu significativamente para a minha carreira.

Por fim, agradeço a todas as outras pessoas que, de alguma forma, contribuíram para esta caminhada.

RESUMO

O setor da Agroindústria do Instituto Federal de Minas Gerais — *Campus* São João Evangelista (IFMG-SJE) fabrica iogurtes de vários sabores e os envasam em variados tipos de embalagens, tais como potes de 200 g, 500 g e 1 kg. Seu processo de produção do iogurte já está consolidado e seu produto já é um nome forte no mercado local e regional. Contudo, um dos grandes desafios para a Agroindústria do IFMG-SJE é o envase do mesmo, que ocorre de forma arcaica e potencialmente pode levar a contaminação do produto. Para solucionar este problema o referido trabalho aborda a concepção de um equipamento de baixo custo de construção que, por sua vez, utiliza peças de fácil acesso para possíveis reposições/substituições/manutenções. O equipamento também fará a detecção automática do pote a ser trabalhado, sendo assim, o operador do equipamento pode realizar o envase de diferentes potes de iogurte sem a necessidade de ajustes no equipamento.

Palavras-chave: Iogurte. Envase. Arduino. Equipamento de baixo custo. Automação.

ABSTRACT

The Agroindustry sector of the Federal Institute of Minas Gerais — São João Evangelista Campus (IFMG-SJE) manufactures yogurts of various flavors and packages them in different types of containers, such as 200 g, 500 g, and 1 kg pots. Its yogurt production process is well-established, and its product is already a strong name in the local and regional market. However, one of the major challenges for the Agroindustry is the packaging process, which is currently archaic and can potentially lead to product contamination. To solve this problem, this work addresses the design of a low-cost construction equipment that uses readily available parts for possible replacements/substitutions/maintenance. The equipment will also automatically detect the pot to be processed, allowing the operator to package different yogurt pots without needing to make adjustments to the equipment.

Keywords: Yogurt. Packaging. Arduino. Low-cost equipment. Automation.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Envasadora de Líquido e Pasta.....24
Figura 2 – Bomba de Diafragma.....26
Figura 3 – Módulo HX711.....27
Figura 4 – Célula de Carga.....27
Figura 5 – Arduino UNO.....28
Figura 6 – Ambiente do editor.....29
Figura 7 – Relé.....30
Figura 8 – LED.....30
Figura 9 – Tela LCD com interface I2C.....31
Figura 10 – Botão.....32
Figura 11 – Resistor.....32
Figura 12 – Capacitor cerâmico.....33
Figura 13 – Diodo Flyback 6A10.....34
Figura 14 – Abordagem aplicada na pesquisa.....42
Figura 15 – Fluxograma da lógica de controle estrutural.....56

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Lista de materiais com valores..... 43
Tabela 2 – Cronograma de execução das atividades do projeto.....48
Tabela 3 – Coleta empírica de pesos e margem de erro no cenário pré-automação (envase manual).....55

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADC - *Analog-to-Digital Converter* ou Conversor Analógico-Digital

AHP - *Analytic Hierarchy Process*

C++ - C mais mais

EMI - *Electromagnetic Interference* (Interferência Eletromagnética)

GND - *Ground* (Aterramento)

I2C - *Inter-Integrated Circuit*

IDE - *Integrated Development Environment*

IES - Instituições de Ensino Superior

IFMG-SJE - Instituto Federal de Minas Gerais - *Campus* São João Evangelista

LCD - *Liquid Crystal Display*

LED - *Light Emitting Diode* ou Diodo Emissor de Luz

m/m - massa por massa (unidade de concentração que expressa a proporção em massa de um componente em relação à massa total)

MCDM - *Multicriteria Decision Making* (Tomada de Decisão Multicritério)

nº - Número

NIS - *Negative Ideal Solution* (Solução Ideal Negativa)

NR-12 - Norma Regulamentadora 12

PIS - *Positive Ideal Solution* (Solução Ideal Positiva)

PSI - *Pounds-force per Square Inch* ou Libras-Força por Polegada Quadrada

RC - Razão de Consistência / Circuito Resistor-Capacitor

RGB - *Red, Green and Blue* ou Vermelho, Verde e Azul

TIC - Tecnologias da Informação e Comunicação

TOPSIS - *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution*

VCC - *Voltage at the Common Collector* (Tensão de Alimentação)

LISTA DE SÍMBOLOS

A – Ampere (Unidade de corrente elétrica)

g – Grama (Unidade de massa)

kg – Quilograma (Unidade de massa)

nF – Nanofarad (Unidade de capacitância)

V – Volt (Unidade de tensão elétrica)

W – Watt (Unidade de potência elétrica)

Ω – Ohm (Unidade de resistência elétrica)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....13
1.1 Alcance.....13
1.2 Limitação.....13
1.3 Problema.....13
1.4 Objetivos.....15
1.4.1 Objetivo Geral.....15
1.4.2 Objetivos Específicos.....15
1.5 Justificativa.....15
2 REFERENCIAL TEÓRICO.....17
2.1 Iogurte.....17
2.1.1 Processo de elaboração do iogurte industrial.....18
2.1.2 Exemplo de envasadora de iogurte industrial.....24
2.2 Componentes eletrônicos.....25
2.2.1 Bomba de diafragma.....26
2.2.2 Módulo HX711.....27
2.2.3 Célula de carga.....27
2.2.4 Arduino.....28
2.2.5 Arduino IDE.....29
2.2.6 Relé.....30
2.2.7 LED.....30
2.2.8 Tela LCD com interface I2C.....31
2.2.9 Botão.....32
2.2.10 Resistor.....32
2.2.10 Capacitor.....33
2.2.11 Diodo e Diodo Flyback.....34
2.3 Custos ocultos em operações de setup e troca de linha.....34
2.4 Análise de decisão.....35
2.4.1 O que é análise de decisão?.....35
2.4.2 Conceitos básicos e definições.....36
2.4.3 Tipos ou classificações de modelos matemáticos para análise de decisão.....37
2.4.4 Analytic Hierarchy Process (AHP).....38
2.4.5 Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS).....40

3 METODOLOGIA..... 41
4 CRONOGRAMA..... 48
REFERÊNCIAS..... 49
APÊNDICE A – Dados de superdosagem (giveaway) no processo manual de envase..... 55
APÊNDICE B – Representação gráfica do algoritmo de automação e controle do protótipo..... 56

1 INTRODUÇÃO

A automação de processos industriais tem se consolidado como um pilar fundamental para o aumento da eficiência, produtividade e qualidade no setor de produção. Em um cenário global cada vez mais competitivo, estudos como o de Kromann et al. (2019) demonstram que a adoção de soluções tecnológicas que minimizem a intervenção manual e otimizem as operações é crucial para a sustentabilidade e o crescimento das empresas. Assim, este estudo se propõe a empregar os conceitos da robótica e da automação para resolver uma necessidade específica no setor de Agroindústria do IFMG-SJE, através do desenvolvimento de um projeto de equipamento para envasar automaticamente o iogurte.

1.1 Alcance

Este trabalho se restringe ao desenvolvimento de um sistema de automação voltado para a otimização de um processo industrial. O projeto está delimitado à criação de uma envasadora automática de iogurte para o setor de Agroindústria do IFMG-SJE. A solução proposta utiliza a plataforma Arduino para ser um equipamento de baixo custo.

1.2 Limitação

A execução deste projeto é limitada pelos componentes ofertados pela instituição, configurando o sistema como um protótipo de prova de conceito. Consequentemente, variáveis como a precisão do volume envasado e a velocidade de resposta estão condicionadas a esse *hardware* específico. Desse modo, o escopo concentra-se essencialmente no desenvolvimento do *software* de controle e na validação da lógica de automação.

1.3 Problema

O setor de Agroindústria do IFMG-SJE, notório por sua produção de iogurte, enfrenta um desafio crítico no processo de envase. Atualmente, o método empregado é inteiramente manual, o que gera inconsistências no peso final das embalagens. Além disso, a excessiva manipulação do produto durante esta etapa aumenta a introdução de oxigênio no mesmo. As bactérias lácticas são vitais para a fermentação (CORDEIRO, 2021), e a presença de oxigênio na embalagem pode comprometer a sua viabilidade, afetando diretamente a

textura, o sabor e os benefícios probióticos do iogurte. A Instrução Normativa nº 51 (BRASIL, 2002a) estabelece, em seu Anexo IV, requisitos rigorosos para o Leite Cru Refrigerado, que englobam padrões de acidez, densidade e contagem de microrganismos, o que indiretamente exige um envase que não introduza novas fontes de contaminação. A complexidade e a ineficiência desse processo manual justificam a busca por uma solução tecnológica que mitigue os problemas identificados, garantindo a padronização e a qualidade final do produto.

No processo atual, evidencia-se um impacto financeiro gerado pela superdosagem das embalagens. Para evitar lesar o consumidor, a produção adota uma margem de erro para cima (fenômeno conhecido na indústria como *giveaway* ou sobrepeso). A TDI Packsys (2026) quantifica esse custo oculto, demonstrando que um excesso de apenas 2 gramas por embalagem pode resultar em toneladas de produto perdido anualmente em linhas de produção de alto volume. Essa quantidade excedente, não contabilizada no preço de venda, corrói a margem de lucro da operação. Somado a isso, as ineficiências de tempo, os gargalos e o desperdício provocado por derramamentos representam custos embutidos que agravam ainda mais esse cenário (GUNGOR; EVANS, 2017), limitando a capacidade de expansão e a competitividade do setor (HAGSTRÖM et al., 2023).

Outro fator oneroso do processo atual é o gargalo provocado pela alocação da mão de obra. O tempo gasto por colaboradores envasando e conferindo individualmente cada recipiente poderia ser redirecionado para etapas que exigem maior tomada de decisão e controle de qualidade. Além disso, deve-se considerar o fator humano: ao longo da jornada de trabalho, a fadiga aumenta, o que resulta na perda de produtividade e eleva a margem de erros na linha de produção (PAREDES-ASTUDILLO et al., 2025).

Para contornar essas falhas, a implementação de um sistema microcontrolado ataca diretamente a raiz do desperdício por meio do rigor lógico do *software*. Ao empregar microcontroladores para gerenciar variáveis como o tempo de acionamento das bombas e a leitura de sensores, o sistema garante uma repetibilidade inatingível pela operação manual. Isso assegura a dosagem exata sem superdosagens, mitigando drasticamente o *giveaway* e os derramamentos. Por utilizar componentes acessíveis, a solução exige baixo investimento inicial. Assim, a substituição do esforço físico pela rotina programada estabiliza o ciclo de envase, tornando o tempo de produção previsível e otimizando os custos operacionais de forma escalável.

1.4 Objetivos

Apresentam-se, a seguir, os objetivos geral e específicos que norteiam o desenvolvimento e a avaliação do sistema automatizado proposto para a Agroindústria.

1.4.1 *Objetivo Geral*

Construir um sistema microcontrolado que automatize o processo de envase do iogurte produzido na Agroindústria do IFMG-SJE.

1.4.2 *Objetivos Específicos*

Para alcançar o objetivo geral, definiram-se os seguintes objetivos específicos:

a) Especificar e selecionar os componentes eletrônicos, sensores e atuadores necessários para a construção do protótipo, priorizando a compatibilidade com a plataforma Arduino e o critério de baixo custo;

b) Integrar o *hardware* e o *software* de controle, realizando a montagem física do sistema e a programação da lógica de automação para a manipulação dos recipientes e o acionamento das válvulas de envase;

c) Validar o funcionamento do dispositivo por meio de testes práticos, avaliando a precisão do volume envasado, a repetibilidade dos ciclos e a eficácia da redução de desperdícios no processo.

1.5 Justificativa

A necessidade de automação do processo de envase é justificada pela busca por maior eficiência, precisão e segurança alimentar. A eliminação do contato manual direto e a padronização do processo vão ao encontro das exigências de Boas Práticas de Fabricação, conforme regulamentado pela Vigilância Sanitária (BRASIL, 2002b). Conforme Freiria e Eto (2017), os alimentos industrializados são produzidos em condições higiênico-sanitárias adequadas e, consequentemente, seguras para o consumo, o que nem sempre acontece com o alimento *in natura* por não haver controle da sua qualidade microbiológica. A inconsistência

na dosagem, um problema do processo manual, gera perdas econômicas e afeta a padronização do produto. Mais do que isso, a solução proposta aborda um aspecto crucial da qualidade do iogurte: a sua preservação. Conforme SILVA (1991), a manufatura do iogurte requer cuidados do começo ao fim, com a rapidez no empacotamento e resfriamento sendo fatores importantes para a qualidade satisfatória do produto. A automação, ao reduzir o tempo de exposição e a manipulação manual, contribui diretamente para prolongar a vida útil e garantir as propriedades sensoriais e microbiológicas do iogurte.

Este projeto, ao desenvolver uma envasadora de baixo custo, insere-se no contexto de otimização de processos que buscam soluções eficientes e economicamente viáveis. Conforme LANG (2016), a busca por dimensionamento de bancadas e soluções para a produção de iogurte é um tema relevante na engenharia, e este trabalho contribui para essa área ao apresentar uma alternativa prática para uma Agroindústria real. Ademais, a aplicação de normas de segurança, como a NR-12 (BRASIL, 2016), que trata da segurança em máquinas e equipamentos, certifica que o projeto atenda aos requisitos legais e promova um ambiente de trabalho mais seguro. Assim, o projeto não apenas moderniza uma etapa crucial da produção, mas também contribui para a melhora da qualidade do produto final e para a minimização de perdas, ao mesmo tempo em que serve como uma demonstração prática da aplicação de conceitos de robótica e automação.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Para a compreensão do funcionamento da máquina de envase de iogurte proposta, torna-se fundamental uma breve explicação sobre o produto, os equipamentos e os componentes essenciais que integram o sistema de automação.

2.1 Iogurte

De acordo com a Instrução Normativa nº 46 (BRASIL, 2007), o iogurte é um leite fermentado cuja fermentação se realiza a partir de cultivos protosimbióticos de *Streptococcus salivarius* subsp. *thermophilus* e *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus*, podendo ser complementado por outras bactérias ácido-lácticas que contribuem para as características do produto final. Esta regulamentação legal, que determina a presença de microrganismos viáveis e ativos durante toda a validade do produto, estabelece as bases para a produção de um alimento que transcende seu valor nutricional fundamental.

Do ponto de vista nutricional, o iogurte é uma fonte preciosa de proteínas de alto valor biológico, cálcio biodisponível, fósforo e vitaminas do complexo B, especialmente a riboflavina (B2). Sua digestibilidade é superior à do leite, uma vez que as proteínas e a lactose são parcialmente hidrolisadas durante a fermentação (FREIRIA; ETO, 2017). Além disso, a presença de bactérias lácticas confere ao iogurte propriedades probióticas, que auxiliam no equilíbrio da microbiota intestinal, na modulação do sistema imunológico e na prevenção de infecções gastrintestinais (CORDEIRO, 2021). Esses benefícios, somados à sua versatilidade sensorial, tornam o iogurte um dos alimentos funcionais mais consumidos mundialmente, com demanda crescente em todas as faixas etárias.

A versatilidade do iogurte é refletida na variedade de tipos disponíveis no mercado. A legislação brasileira classifica os iogurtes quanto ao teor de gordura (integral, parcialmente desnatado e desnatado) e quanto à adição de ingredientes opcionais, que podem representar até 30% (m/m) do produto final (BRASIL, 2007). Existem também variações tecnológicas: o iogurte firme é fermentado na própria embalagem, resultando em um gel contínuo; o iogurte batido é fermentado em tanques e posteriormente homogeneizado para adquirir textura cremosa; e o iogurte líquido, que passa por homogeneização mais intensa para ser consumido como bebida (FREIRIA; ETO, 2017). A incorporação de polpas de frutas, cereais e outros ingredientes amplia ainda mais as possibilidades sensoriais, permitindo atender a diferentes preferências regionais e nichos de mercado.

No contexto da Agroindústria do IFMG-SJE, a fabricação de iogurtes de diversos sabores, envasados em potes de 250 g, 500 g e 1 kg, já é uma operação consolidada e de reconhecido sucesso no mercado local e regional. O produto é elaborado com leite proveniente da própria instituição. A diversidade de sabores oferecidos — como morango, coco, pêssego, salada de frutas e outros — é viabilizada pela adição de saborizantes após a fermentação do iogurte natural, em um processo que exige cuidado na manipulação para garantir a homogeneidade do produto final. A aceitação e procura do iogurte do IFMG-SJE pelo consumidor comprovam a qualidade da matéria-prima e do processo fermentativo empregado, mas também expõe dificuldades na etapa de envase, que ainda é realizada manualmente.

A manutenção das características sensoriais e microbiológicas do iogurte depende de condições rigorosas de higiene e controle em todas as etapas da produção, desde a seleção do leite até a distribuição final. A Instrução Normativa nº 46 (BRASIL, 2007) estabelece que o produto não pode ser submetido a tratamento térmico após a fermentação e que os microrganismos devem permanecer viáveis durante toda a sua vida útil. Isso implica que o envase, por ser a última etapa antes do fechamento da embalagem, é um ponto crítico de controle: qualquer falha na assepsia ou na precisão da dosagem pode comprometer a qualidade do lote e acarretar prejuízos econômicos significativos. A exposição prolongada ao ar ambiente, além de aumentar o risco de contaminação microbiológica, favorece a incorporação de oxigênio dissolvido, que pode afetar a viabilidade das bactérias probióticas e acelerar a degradação sensorial (SILVA, 1991; CRUZ, 2010).

Destarte, o iogurte é um alimento que exige um processo produtivo minuciosamente controlado, no qual a etapa de envase desempenha um papel crítico na preservação de suas propriedades nutritivas, funcionais e sensoriais. O sucesso e procura do produto no mercado, aliados aos empecilhos operacionais do envase manual na Agroindústria do IFMG-SJE, justificam plenamente a busca por soluções de automação que assegurem a padronização do processo, garantindo assim: confiabilidade, segurança alimentar e a eficiência econômica da produção.

2.1.1 *Processo de elaboração do iogurte industrial*

A produção industrial de iogurte é uma operação biotecnológica que transforma o leite em um produto de maior vida útil, com características sensoriais e nutricionais aprimoradas. De acordo com a Instrução Normativa nº 46 (BRASIL, 2007), o iogurte é um

leite fermentado cuja fermentação se realiza com cultivos protosimbióticos de *Streptococcus salivarius* subsp. *thermophilus* e *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus*, podendo ser complementados por outras bactérias ácido-lácticas. Essa definição legal é o ponto de partida para um processo produtivo que exige controle rigoroso, pois a padronização do produto final depende diretamente da qualidade da matéria-prima e da precisão em cada etapa (FREIRIA; ETO, 2017).

A matéria-prima principal, o leite, deve atender a padrões de identidade e qualidade que garantam sua aptidão para o processamento. Segundo Arévalo-Pinedo et al. (2022), o leite destinado à produção de iogurte é geralmente submetido a análises físico-químicas para verificar a acidez, o teor de gordura, a densidade e o extrato seco desengordurado, assegurando que esteja dentro dos parâmetros exigidos pela legislação. Após a recepção, o leite é padronizado quanto ao teor de gordura, normalmente ajustado para valores entre 3,0% e 3,5%, e enriquecido com sólidos lácteos. A adição de leite em pó desnatado, na proporção de 2% a 4%, é uma prática comum para aumentar o teor de extrato seco, melhorar a consistência do coágulo e reduzir a sinérese (separação de soro) no produto final (FREIRIA; ETO, 2017). Essa etapa de padronização é crucial para a obtenção de um iogurte com textura firme e cremosa, atributos altamente valorizados pelo consumidor.

Em seguida, o leite padronizado é submetido a um tratamento térmico que vai muito além da pasteurização tradicional. O binômio temperatura-tempo aplicado, geralmente de 85-95 °C por 5 a 30 minutos, tem como objetivos principais a destruição de microrganismos patogênicos e deteriorantes, a eliminação do ar dissolvido e, sobretudo, a desnaturação das proteínas do soro (β-lactoglobulina e α-lactoalbumina). Conforme explicam Freiria e Eto (2017), essa desnaturação faz com que as proteínas do soro se associem à caseína, formando uma rede proteica mais complexa que, durante a fermentação, origina um gel mais estável, com maior capacidade de retenção de água e menor tendência à sinérese. Após o aquecimento, o leite é rapidamente resfriado até a temperatura de inoculação, que varia entre 42 °C e 45 °C, faixa ideal para o desenvolvimento das culturas lácticas termofílicas.

A etapa seguinte, a fermentação, constitui o coração do processo e é onde a simbiose entre *S. thermophilus* e *L. bulgaricus* desempenha seu papel fundamental. A inoculação do leite com essas culturas inicia o metabolismo da lactose, com produção de ácido lático e compostos aromáticos que definirão o sabor característico do iogurte. Cardoso et al. (2023) destacam que essas duas bactérias estabelecem uma protocooperação: o *S. thermophilus*, ao crescer, produz ácido fórmico e dióxido de carbono, que estimulam o

crescimento do *L. bulgaricus*. Este, por sua vez, hidrolisa a caseína por meio de suas proteases, liberando peptídeos e aminoácidos que são utilizados pelo *S. thermophilus* como fatores de crescimento. Essa interdependência acelera a acidificação do meio, tornando o processo industrialmente viável.

O controle do pH é o principal indicador do progresso da fermentação. O leite fresco apresenta pH em torno de 6,6-6,8, e a adição das culturas iniciadoras dá início à queda gradual. Após aproximadamente 4 a 6 horas, quando o pH atinge valores entre 4,5 e 4,6, a fermentação é interrompida (CARDOSO et al., 2023; ARÉVALO-PINEDO et al., 2022). Nesse ponto, o ponto isoelétrico da caseína é atingido, causando a coagulação das proteínas e a formação do gel característico do iogurte. A acidificação não apenas confere a textura desejada, como também inibe o desenvolvimento de microrganismos indesejáveis, atuando como um fator natural de conservação (FREIRIA; ETO, 2017).

A cinética da fermentação pode ser influenciada pela proporção entre as duas bactérias na cultura iniciadora. Cardoso et al. (2023) avaliaram diferentes proporções de *L. bulgaricus* e *S. thermophilus* e constataram que a proporção 1:3 (uma parte de *L. bulgaricus* para três de *S. thermophilus*) proporcionou redução mais rápida do pH, atingindo 4,6 em menos de 5 horas. Esse comportamento está diretamente relacionado à maior população inicial de *S. thermophilus*, que, por meio da produção de ácido fórmico, estimula precocemente o *L. bulgaricus*, resultando em uma fermentação mais eficiente. O uso de culturas com prevalência de *S. thermophilus* também é comum na indústria para minimizar o problema da pós-acidificação, uma vez que o *L. bulgaricus* pode continuar a fermentar lentamente a lactose durante o armazenamento refrigerado, tornando o iogurte excessivamente ácido ao longo da vida de prateleira (DAN et al., 2023; CARDOSO et al., 2023).

Além do ácido lático, a fermentação gera compostos de aroma e sabor que são essenciais para a identidade do iogurte. O acetaldeído, produzido principalmente pelo *S. thermophilus*, é o principal responsável pelo aroma característico do produto, enquanto o diacetil e a acetoína, sintetizados em menor proporção, contribuem para nuances de sabor (CARDOSO et al., 2023). A concentração desses metabólitos está intimamente ligada à atividade das culturas e, consequentemente, à proporção microbiana empregada. Dessa forma, a padronização da cultura láctica não é apenas uma questão de eficiência acidificante, mas também um fator determinante para o perfil sensorial final do iogurte.

Ao término da fermentação, o gel formado deve ser resfriado imediatamente a temperaturas inferiores a 10 °C, interrompendo a atividade metabólica das bactérias. Dependendo do tipo de iogurte que se deseja obter, o processo pode seguir dois caminhos

distintos. No iogurte firme, a fermentação é conduzida dentro da própria embalagem, e o produto é resfriado sem agitação, preservando a estrutura do gel. Já no iogurte batido — o mais comum na produção industrial — o coágulo é quebrado e homogeneizado, e o resfriamento é feito em trocadores de calor de placas, com posterior envase e armazenamento em câmara fria (FREIRIA; ETO, 2017). É nesse estágio que ingredientes adicionais, como polpas de frutas, saborizantes e espessantes, podem ser incorporados, de acordo com a formulação desejada.

A versatilidade do iogurte, somada à sua aceitação sensorial e ao apelo de alimento saudável e funcional, faz com que sua produção industrial seja um processo meticulosamente controlado. Da seleção da matéria-prima à escolha da cultura láctica, cada decisão influencia diretamente a qualidade, a segurança e a vida útil do produto final (ARÉVALO-PINEDO et al., 2022; CARDOSO et al., 2023). O profundo entendimento dessas etapas é, portanto, a base para qualquer inovação tecnológica, como a automação do envase, que pode agregar ainda mais eficiência e competitividade à agroindústria.

Após a interrupção da fermentação pelo resfriamento, o iogurte entra em uma fase igualmente crítica: o processamento pós-fermentação. Nessa etapa, o coágulo formado é quebrado por agitação mecânica controlada, resultando no iogurte batido — a variedade mais comum na produção industrial. A homogeneização da massa visa obter uma textura lisa e uniforme, eliminando grumos e promovendo a distribuição homogênea dos ingredientes adicionais, como polpas de frutas, aromatizantes e estabilizantes (FREIRIA; ETO, 2017). No contexto da Agroindústria do IFMG-SJE, essa etapa é particularmente relevante, pois é nesse momento que os saborizantes específicos são incorporados aos baldes de 50 litros de iogurte natural não saborizado, conforme descrito no fluxo de trabalho manual atual.

A adição de ingredientes pós-fermentação deve respeitar os limites estabelecidos pela legislação. A Instrução Normativa nº 46 (BRASIL, 2007) permite que ingredientes opcionais não lácteos, como frutas, cereais e outros, estejam presentes em uma proporção máxima de 30% (m/m) no produto final. No entanto, cada ingrediente adicionado introduz variáveis que afetam a estabilidade e a vida útil do iogurte. A presença de oxigênio, por exemplo, é um fator crítico: durante a agitação e a incorporação de polpas, ocorre a introdução de oxigênio dissolvido no produto, o que pode comprometer a viabilidade das bactérias lácticas, particularmente as espécies probióticas eventualmente adicionadas (SILVA, 1991). A glucose oxidase tem sido estudada como alternativa para reduzir o oxigênio dissolvido em iogurtes, mantendo a funcionalidade das culturas sem interferir nos parâmetros sensoriais (CRUZ, 2010). Esse fenômeno reforça a importância de sistemas automatizados de

envase que minimizem a manipulação e a exposição do produto ao ar, tal como proposto neste trabalho.

O envase do iogurte constitui o ponto de convergência entre a qualidade do produto elaborado e a sua apresentação ao consumidor. Industrialmente, essa operação deve ser realizada em ambiente higiênico controlado, com equipamentos que garantam a integridade do produto e a precisão na dosagem. A Portaria nº 368 do Ministério da Agricultura (BRASIL, 1997) estabelece que as operações de envase devem ser executadas em condições que minimizem a contaminação do produto, e a NR-12 (BRASIL, 2016) complementa essa exigência ao dispor sobre a segurança em máquinas e equipamentos. A assepsia do ambiente de envase, a esterilização das embalagens e a hermeticidade do fechamento são fatores determinantes para a prevenção da contaminação microbiológica pós-processamento (BRASIL, 2002b).

No processo atual da Agroindústria do IFMG-SJE, o envase é realizado manualmente com o auxílio de um copo de alumínio como instrumento de medição e trasfega. Esse método, além de não garantir a precisão na dosagem, expõe o iogurte ao ambiente por um período prolongado, aumentando o risco de contaminação e a incorporação de oxigênio. A inconsistência no peso final das embalagens, frequentemente excedendo o valor nominal, constatou-se através de investigações preliminares conduzidas pelo setor e documentada no Apêndice A deste trabalho. Essa superdosagem, fenômeno conhecido na indústria como *giveaway* ou sobrepeso, representa um custo oculto significativo. A TDI Packsys (2026) quantifica esse impacto ao demonstrar que um excesso de apenas 2 gramas por embalagem pode resultar em toneladas de produto perdido anualmente. Sistemas de envase automatizados, que operam com precisão de dosagem na faixa de ±0,5% do peso-alvo (SANYPAK, 2026; LONGYING PACKAGING, 2025), podem reduzir drasticamente esse desperdício, gerando economias anuais expressivas para a unidade produtiva (PMMI, 2023 *apud* SANYPAK, 2026). Um exemplo emblemático desse impacto é o da fabricante de iogurte grego Chobani. Ao implantar linhas de envase de alta precisão em suas fábricas, a empresa alcançou um desvio padrão de enchimento inferior a 0,5% por pote, eliminando toneladas de sobrepeso e gerando significativa economia anual (SERAC, 2013).

Além da precisão na dosagem, a automação do envase oferece benefícios adicionais à qualidade do iogurte. A redução do tempo de exposição do produto ao ambiente, a diminuição da manipulação humana e a padronização do ciclo de enchimento contribuem para a preservação das propriedades sensoriais e microbiológicas do iogurte. Conforme destaca Silva (1991), a rapidez no empacotamento e resfriamento é um fator crítico para a

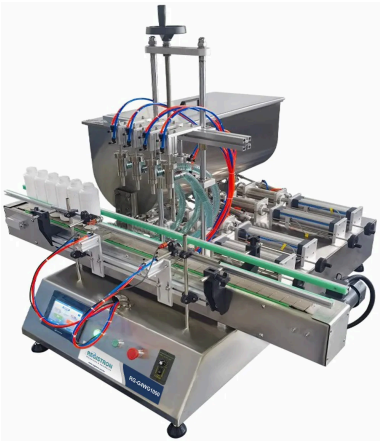
qualidade satisfatória do produto, pois a manutenção da cadeia de frio é essencial para inibir a pós-acidificação e garantir a viabilidade das bactérias lácticas durante a vida de prateleira. A pós-acidificação, caracterizada pela continuidade da produção de ácido lático pelo *L. bulgaricus* mesmo sob refrigeração, é um dos principais fatores que afetam a estabilidade e a qualidade sensorial do iogurte durante o armazenamento (NIU et al., 2023).

No contexto da Agroindústria do IFMG-SJE, o desenvolvimento de um equipamento de baixo custo que automatize o envase, utilizando a plataforma Arduino e componentes de fácil acesso, insere-se no conceito de inovação acessível aplicada a processos agroindustriais. Conforme discutido por Musci et al. (2023), a plataforma Arduino permite a prototipagem rápida de sistemas de automação com investimento reduzido, viabilizando a modernização de processos em estabelecimentos de pequeno e médio porte. A integração de sensores de peso, como a célula de carga, com atuadores controlados por microcontrolador, possibilita a detecção automática do tipo de recipiente e a dosagem precisa do produto, eliminando a necessidade de ajustes manuais entre lotes de diferentes embalagens (250 g, 500 g e 1 kg). A combinação dessas tecnologias com os princípios de boas práticas de fabricação e segurança alimentar estabelecidos nas normas vigentes (BRASIL, 2002b; BRASIL, 2016) resulta em uma solução tecnicamente viável e economicamente acessível para a realidade da instituição.

Portanto, o processo de elaboração do iogurte industrial, desde a recepção do leite até o envase final, compreende uma sequência de operações unitárias cujo controle determina a qualidade, a segurança e a competitividade do produto. O entendimento aprofundado dessas etapas fornece a base conceitual para identificar os pontos de ineficiência do processo manual atualmente empregado na Agroindústria do IFMG-SJE e para justificar a implementação de um sistema automatizado de envase. A redução do *giveaway*, a minimização da contaminação microbiológica, a preservação das propriedades sensoriais e a otimização da mão de obra são benefícios que convergem para a sustentabilidade econômica e operacional da unidade produtiva.

2.1.2 *Exemplo de envasadora de iogurte industrial*

Figura 1 – Envasadora de Líquido e Pasta



Fonte: Registron (2025).

Uma envasadora de iogurte, como a ilustrada na Figura 1, é tida como um equipamento industrial dedicado à dispensação controlada de produtos líquidos e pastosos em recipientes de diferentes formatos e capacidades. O modelo apresentado é uma envasadora que possui quatro bicos para enchimento, projetada para operar com volumes de 100 mL a 1.000 mL, tem precisão de enchimento de ±1% e potência de consumo de 1,6 Watts (REGISTRON, 2025). As envasadoras industriais podem ser classificadas de acordo com o princípio de dosagem que utilizam, geralmente elas empregam bombas de deslocamento positivo. Por definição técnica:

> As Bombas de Deslocamento Positivo ou Volumétricas caracterizam-se por produzir, em uma ou mais de suas câmaras, variações do volume interno, o que acarreta ou provoca variações de pressões responsáveis pela aspiração ou recalque do fluido (obedecendo a equação P.V = constante, ou seja, quando o volume aumenta, a pressão cai e o fluido é aspirado; quando o volume interno diminui, a pressão aumenta e o fluido é recalcado). (IFSUL, 2011, p. 2)

Ademais, as envasadoras volumétricas podem utilizar pistões, engrenagens ou bombas peristálticas para dispensar um volume fixo de produto a cada ciclo. Embora sejam robustas e de custo acessível, sua precisão pode ser afetada por variações na viscosidade do iogurte e pela eventual incorporação de ar, o que gera inconsistências na dosagem. Já as envasadoras gravimétricas baseiam-se na pesagem em tempo real do recipiente durante o envase, o que permite um controle mais exato da massa de produto dispensada, com precisão que pode atingir desvios-padrão de menos de 0,5% do peso-alvo (SERAC, 2013). Esse tipo

de sistema é especialmente vantajoso para produtos de alto valor agregado e para operações que processam múltiplos tamanhos de embalagem, pois elimina a necessidade de ajustes manuais entre trocas de lote.

Além dessas categorias principais, existem envasadoras mistas que combinam sensores de nível, fluxo e peso para otimizar a dosagem, e envasadoras assépticas, que operam em ambiente esterilizado, com o produto e as embalagens previamente tratados, para garantir a esterilidade comercial do iogurte. A escolha do tipo de envasadora depende do volume de produção, da viscosidade do produto, da diversidade de formatos de embalagem e da margem de investimento disponível (LONGYING PACKAGING, 2025).

No caso da Agroindústria do IFMG-SJE, a realidade operacional é distinta da encontrada em grandes plantas industriais. O volume de produção, embora significativo para a região, não justificaria o investimento em uma envasadora comercial de alto custo. É nesse contexto que se insere o presente trabalho: desenvolver uma envasadora de baixo custo que, baseada no princípio de dosagem gravimétrica — garante a precisão mesmo que a densidade do material varie -, integre uma célula de carga controlada por Arduino para detectar o tipo de recipiente e interromper automaticamente o enchimento ao atingir o peso-alvo. Dessa forma, busca-se obter uma precisão de dosagem comparável à de sistemas comerciais, porém com componentes acessíveis e facilmente substituíveis, atendendo às necessidades específicas da agroindústria local.

2.2 Componentes eletrônicos

A seguir, apresentam-se os componentes eletrônicos, responsáveis pelo processamento de informações sensoriais, tomada de decisões lógicas, controle dos atuadores da máquina e indicações do estado da máquina.

2.2.1 *Bomba de diafragma*

Figura 2 – Bomba de Diafragma

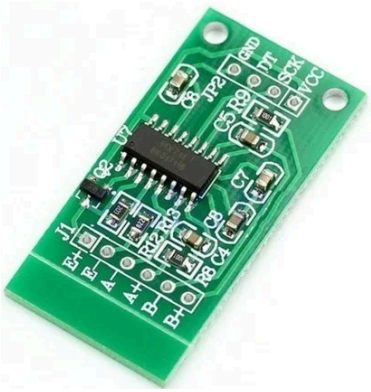


Fonte: Leroy Merlin (2021).

A bomba de diafragma, apresentada na Figura 2, é um modelo comercial de 110 PSI (*Pounds per Square Inch*). Trata-se de uma bomba de deslocamento positivo, cujo funcionamento baseia-se no movimento alternado de uma membrana, que induz a formação de vácuo para a sucção do fluido e sua subsequente expulsão (VERDER LIQUIDS, 2026a; 2026b). Sua capacidade de operar com fluidos viscosos e sensíveis ao cisalhamento, como cremes e géis (VERDER LIQUIDS, 2026b), somada à sua construção quimicamente inerte que atende a normas como FDA (NOA-AGUILA et al., 2023), justificam sua ampla aplicação na indústria alimentícia. Para este projeto, a seleção do componente guiou-se pelos princípios de Mecânica dos Fluidos, tema aprofundado por WHITE (2011). Conforme as especificações do fabricante, o modelo selecionado apresenta vazão de 240 litros por hora, altura máxima de sucção de 2 metros, elevação máxima de 40 metros e vida útil estimada entre 3 e 5 anos (LEROY MERLIN, 2025).

2.2.2 *Módulo HX711*

Figura 3 – Módulo HX711

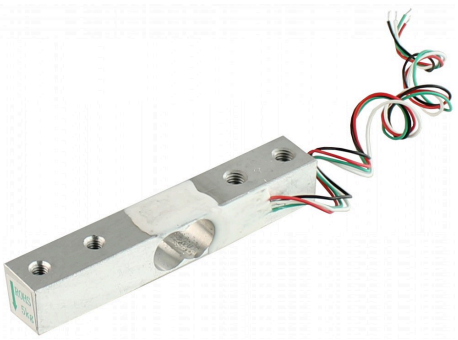


Fonte: Eletrogate (2026a).

O HX711, conforme Figura 3, consiste em um módulo amplificador e conversor analógico-digital (ADC — *Analog-to-Digital Converter*) de 24 bits, projetado especificamente para interfaceamento com células de carga (transdutores de peso). Sua função é amplificar o sinal elétrico de baixa magnitude gerado por esses transdutores de peso e convertê-lo em um valor digital para processamento por microcontroladores. Devido à sua alta precisão — com erros reportados de apenas 0,05% da sensibilidade máxima (FERENCIK et al., 2022) -, o HX711 é amplamente utilizado em aplicações de pesagem de precisão, como balanças biomédicas capazes de medir de 0,5 g a 3 kg (MANTILLA GUERRA, 2017).

2.2.3 *Célula de carga*

Figura 4 – Célula de Carga

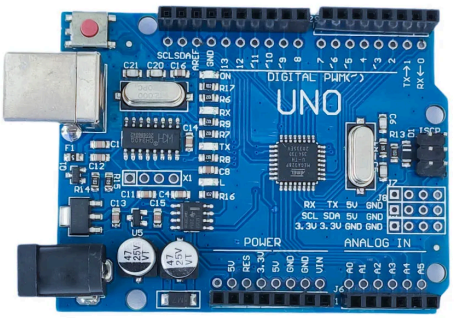


Fonte: Usina Info (2025).

A célula de carga, ou sensor de peso, apresentada na Figura 4, é um transdutor que converte energia mecânica — tipicamente uma força ou peso — em um sinal elétrico proporcional (TIOLI; NAVAS, 2012). Seu funcionamento baseia-se no princípio da Lei de Hooke: ao ser submetido a uma carga, o elemento elástico da célula (geralmente de aço) sofre uma deformação, a qual é medida por extensômetros de resistência elétrica (*strain gages*) configurados em Ponte de Wheatstone (DÍAZ et al., 2007). A variação na resistência elétrica, proporcional à força aplicada, gera um sinal que passa pelo módulo e pode ser lido e processado por um microcontrolador como o Arduino, permitindo a mensuração precisa do peso de objetos e sua subsequente utilização em sistemas automatizados (DÍAZ et al., 2007; TIOLI; NAVAS, 2012).

2.2.4 *Arduino*

Figura 5 – Arduino UNO



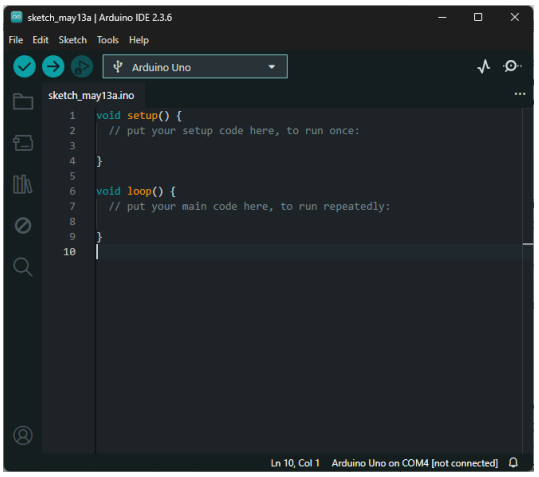
Fonte: Casa da Robótica (2025).

O Arduino, ilustrado na Figura 5, funciona como um ecossistema de prototipagem eletrônica de código aberto, compreendendo tanto *hardware* quanto *software*. Sua arquitetura é composta por uma placa de microcontrolador — um sistema embarcado feito para controlar ações e recursos específicos de um dispositivo — e um Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE, do inglês *Integrated Development Environment*) que permite a construção de dispositivos interativos de maneira prática e acessível. Lançada em 2005, projetou-se a plataforma para oferecer uma opção econômica tanto para entusiastas quanto para profissionais, possibilitando a interação com o ambiente por meio de sensores e atuadores (MUSCI et al., 2023). Sua grande popularidade em projetos acadêmicos e de engenharia deve-se à sua simplicidade, à vasta comunidade de suporte e ao baixo custo, características que a tornam uma ferramenta ideal para o desenvolvimento de protótipos e para a automação de sistemas. O Arduino é uma plataforma de código aberto que pode ser facilmente

programada, limpa e reprogramada a qualquer momento, utilizando uma linguagem de sintaxe simples derivada da C e C++, o que torna muito mais fácil o desenvolvimento de projetos interativos e de automação.

2.2.5 *Arduino IDE*

Figura 6 – Ambiente do editor

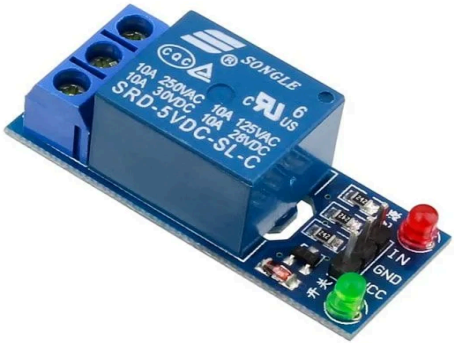


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O Arduino IDE, apresentado na Figura 6, é um *software* de programação de código aberto e multiplataforma, essencial para o desenvolvimento de *firmware* para as placas Arduino. Trata-se de um ambiente de desenvolvimento integrado que reúne editor de código, compilador e depurador em uma única interface (ZAMBRANO-DE LA TORRE et al., 2020). O fluxo de trabalho típico consiste em escrever o código-fonte — denominado *sketch* — no editor de texto integrado, compilá-lo por meio da função 'verificar' e, por fim, carregá-lo na placa via conexão USB (*Universal Serial Bus*) utilizando a função 'subir' (ZAMBRANO-DE LA TORRE et al., 2020). O IDE simplifica a interação com o *hardware* por meio da disponibilização de bibliotecas de *software* e oferece recursos de depuração e monitoramento serial. Por seu baixo custo e facilidade de uso, a plataforma Arduino tem sido amplamente adotada para o desenvolvimento de equipamentos de laboratório e sistemas de automação (ZAMBRANO-DE LA TORRE et al., 2020). No contexto do projeto da envasadora de iogurte, o Arduino IDE será a ferramenta primária para a implementação da lógica de controle dos sensores, atuadores e da interface com o usuário.

2.2.6 *Relé*

Figura 7 – Relé



Fonte: Eletrogate (2026b).

O relé, mostrado na Figura 7, consiste em um interruptor eletromecânico, acionado por um sinal elétrico. Seu princípio de funcionamento baseia-se na energização de uma bobina, que gera um campo magnético capaz de atrair uma armadura. O movimento da armadura promove a abertura ou o fechamento de contatos elétricos, permitindo que um circuito de baixa potência controle um circuito de maior potência (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013).

2.2.7 *LED*

Figura 8 – LED



Fonte: Robótica Educacional (2025).

O LED (*Light Emitting Diode*), apresentado na Figura 8, é um componente semicondutor que emite luz incoerente de espectro estreito quando polarizado diretamente, fenômeno conhecido como eletroluminescência (IUPAC, 2025). Em projetos com Arduino, os LEDs são frequentemente empregados como indicadores visuais de estados ou atividades do

sistema. Podem apresentar diversas cores e configurações, como os LEDs RGB (*Red, Green and Blue*), capazes de gerar uma ampla gama de cores através da mistura aditiva das cores primárias.

2.2.8 *Tela LCD com interface I2C*

Figura 9 – Tela LCD com interface I2C



Fonte: Smart Componentes (2025).

A tela LCD (*Liquid Crystal Display*) com interface I2C (*Inter-Integrated Circuit*), apresentada na Figura 9, é um dispositivo de visualização alfanumérico que utiliza o protocolo de comunicação serial I2C para receber dados do microcontrolador Arduino. O protocolo I2C permite a comunicação utilizando apenas dois pinos — SDA (*Serial Data Line*) e SCL (*Serial Clock Line*) —, além da alimentação, simplificando a fiação e liberando mais pinos do Arduino para outros componentes do sistema (PALOMINO MASCO et al., 2020). O LCD modula a luz através de um material de cristal líquido para exibir informações textuais e numéricas, constituindo uma forma eficaz e compacta de apresentar os dados relevantes do processo ao usuário.

2.2.9 *Botão*

Figura 10 – Botão



Fonte: Shopee (2025).

O *push button*, ou botão de pressão, apresentado na Figura 10, é um interruptor momentâneo que estabelece a continuidade de um circuito elétrico apenas durante sua atuação mecânica, retornando à condição inicial com a cessação da força aplicada (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013). No contexto do Arduino, o botão é utilizado como um elemento de entrada para a interação do usuário com o sistema, permitindo o acionamento de funções específicas.

2.2.10 *Resistor*

Figura 11 – Resistor



Fonte: Eletrogate (2026c).

O resistor mostrado na Figura 11, é um componente eletrônico passivo fundamental cuja principal função é limitar o fluxo da corrente elétrica em um circuito, opondo-se à passagem dos elétrons e dissipando a energia excedente em forma de calor (efeito Joule). Segundo Boylestad (2012), a relação entre tensão, corrente e resistência é definida pela Lei de Ohm, que é o princípio basilar da análise de circuitos elétricos.

No contexto de sistemas embarcados, os resistores desempenham papéis críticos além da simples limitação de corrente para sinalizadores visuais (como os LEDs). Eles são essenciais para referenciar níveis lógicos em portas de microcontroladores (através das configurações de *pull-up* e *pull-down*) e operam em conjunto com capacitores para compor redes de filtragem de sinais, essenciais para a estabilidade de entradas físicas, como botões de acionamento.

2.2.10 *Capacitor*

Figura 12 – Capacitor cerâmico



Fonte: MakerHero (2026).

O capacitor apresentado na Figura 12 é um dispositivo projetado para armazenar energia na forma de um campo elétrico, sendo composto estruturalmente por duas placas condutoras separadas por um material isolante (dielétrico). De acordo com Alexander e Sadiku (2013), a capacidade de um capacitor de se opor a variações abruptas de tensão o torna uma ferramenta indispensável no condicionamento de energia e no processamento de sinais.

Em circuitos digitais sensíveis, como os controlados pela plataforma Arduino, capacitores cerâmicos são amplamente empregados para a filtragem de ruídos de alta frequência induzidos por interferência eletromagnética (EMI). Ao associar um capacitor cerâmico em paralelo a um resistor, cria-se um Filtro Passa-Baixa (Filtro RC). Essa topologia atua como um amortecedor elétrico: o capacitor absorve os ruídos transitórios rápidos e os desvia para o aterramento (GND), permitindo que o microcontrolador leia apenas os sinais lógicos estáveis e contínuos gerados pela interação humana.

2.2.11 *Diodo e Diodo Flyback*

Figura 13 – Diodo *Flyback* 6A10



Fonte: Shopee (2026).

O diodo, como mostrado na Figura 13, é um componente semicondutor que atua como uma válvula unidirecional para a corrente elétrica, permitindo o fluxo de elétrons em apenas um sentido (do ânodo para o cátodo) e bloqueando o sentido reverso. Conforme descrevem Sedra e Smith (2017), o comportamento não linear da junção PN (Positivo-Negativo) do diodo é a base para aplicações de retificação e proteção de circuitos.

Uma das aplicações mais críticas de segurança em eletrônica de potência é a configuração de Diodo *Flyback* (também conhecido como diodo de roda livre ou *snubber*). Quando cargas indutivas elevadas, como as bobinas de motores e bombas de diafragma, têm sua alimentação subitamente interrompida pelo relé, o campo magnético armazenado entra em colapso e induz um pico de alta tensão reversa. Esse transiente elétrico pode causar centelhamento e paralisar microcontroladores próximos devido à emissão de ruído. O diodo *Flyback* é instalado em paralelo à carga, polarizado reversamente, para fornecer um caminho de curtíssimo circuito local onde essa energia magnética possa ser dissipada com segurança, neutralizando a interferência eletromagnética em sua origem.

2.3 Custos ocultos em operações de setup e troca de linha

Em ambientes de produção multi-produto, as operações de *changeover* — conjunto de atividades necessárias para alternar entre a produção de diferentes itens — representam uma fonte significativa de custos que frequentemente não são capturados pelos sistemas contábeis tradicionais. Conforme Gungor e Evans (2017), esses custos ocultos incluem perdas de produto, tempo de inatividade, consumo adicional de água e energia, geração de efluentes e resíduos sólidos. Os autores destacam que, embora muitas empresas

tratem tais custos como inevitáveis, eles podem "reduzir drasticamente o desempenho de sustentabilidade" da organização quando não gerenciados adequadamente. Esse entendimento é particularmente relevante para o presente projeto, uma vez que a automação proposta visa justamente eliminar as ineficiências associadas ao setup manual do processo de envase.

2.4 Análise de decisão

A análise de decisão constitui um campo do conhecimento que fornece métodos, ferramentas e estruturas lógicas para auxiliar indivíduos e organizações a tomar decisões complexas em cenários de incerteza. Este referencial teórico aborda os fundamentos desse campo, seus conceitos essenciais e os principais modelos matemáticos utilizados para estruturar problemas de escolha, com ênfase em aplicações compatíveis com o desenvolvimento de sistemas de automação.

2.4.1 *O que é análise de decisão?*

A análise de decisão pode ser definida como uma disciplina formal que busca incorporar, de maneira estruturada, as informações disponíveis sobre um problema, as preferências do tomador de decisão e as incertezas envolvidas, visando recomendar o curso de ação mais adequado. Segundo Chew-Hernández, Viveros-Rosas e Velázquez-Romero (2018, p. 255), a análise de decisão tem como objetivo "incorporar formalmente a informação disponível" a modelos de decisão, respeitando "os axiomas da tomada decisão racional" (Resnik, 1987). Essa abordagem sistemática permite que o decisor explicite seus valores, avalie probabilidades e compare, de maneira transparente, as consequências de cada alternativa.

A origem histórica dessa área remonta ao período da Segunda Guerra Mundial, quando cientistas britânicos e norte-americanos mobilizaram-se para desenvolver métodos que otimizassem a alocação de recursos militares escassos, dando origem formal à Pesquisa Operacional (Orzuza, 2012, p. 6). Nesse contexto, destaca-se o trabalho de George B. Dantzig, que, em 1947, desenvolveu o Método Simplex, um algoritmo inovador voltado à resolução de problemas de programação linear, essencial para a otimização de sistemas logísticos e operacionais (Santos Silva *et al.*, 2025, p. 6). Com o fim do conflito, os métodos da Pesquisa Operacional adaptaram-se para desafios de natureza civil e corporativa. A rápida

evolução dos computadores ampliou as possibilidades de aplicação desses métodos, tornando a tomada de decisão mais precisa, econômica e fundamentada.

A consolidação teórica da análise de decisão como disciplina autônoma deve-se, em grande parte, aos trabalhos de Howard Raiffa e Ronald Howard, que, nas décadas de 1960 e 1970, formalizaram os fundamentos do campo integrando a teoria da probabilidade, a teoria da utilidade e os métodos de otimização (Chew-Hernández *et al.*, 2018, p. 255). Howard (1988), citado por Chew-Hernández *et al.* (2018), define a análise de decisão como "a disciplina que compreende a filosofia, a metodologia e a prática profissional necessárias para abordar decisões importantes de maneira formal". Essa formalização permite visualizar a estrutura do problema e aplicar o axioma da maximização da utilidade esperada para chegar a uma recomendação embasada.

No contexto da psicologia cognitiva, Fernández Arbeláez e Villada Zapata (2015, p. 106) definem a tomada de decisão como "uma atividade mental que, com algumas exceções, é transversal a todas as atividades do ser humano", onde decidir envolve "perceber e valorar duas ou mais alternativas disponíveis, elegendo uma enquanto se descartam as restantes, em ordem de conseguir um objetivo ou recompensa". Os autores destacam, citando LeBoeuf e Shafir (2006), que "virtualmente todas as ciências sociais dependem de modelos de comportamento em tomada de decisões". A análise de decisão, portanto, oferece um arcabouço racional para lidar com essa complexidade, indo além da intuição e sendo particularmente útil em problemas de engenharia e automação, nos quais múltiplos critérios técnicos e econômicos precisam ser ponderados.

2.4.2 *Conceitos básicos e definições*

A teoria da decisão opera com um conjunto de conceitos fundamentais que padronizam a linguagem e a estrutura de qualquer problema de escolha. De acordo com Orzuza (2012, p. 9), os elementos essenciais de uma matriz de decisão incluem: o objetivo (a meta a ser alcançada), as alternativas (os cursos de ação possíveis), os estados naturais (eventos futuros incertos fora do controle do decisor) e as probabilidades associadas a cada estado natural. Somam-se a estes as consequências (ou payoffs), que representam o resultado de cada combinação entre alternativa e estado da natureza.

Em modelos mais avançados, como os diagramas de influência, são utilizados nós e arcos para representar dependências probabilísticas e relações de influência entre variáveis. Conforme descrevem Chew-Hernández, Viveros-Rosas e Velázquez-Romero (2018, p. 256),

"nestes diagramas, os quadros representam decisões e os círculos variáveis incertas. Se uma flecha vai de um quadro a um círculo, a decisão do primeiro afeta a distribuição de probabilidade da variável do segundo". Essa representação gráfica é especialmente útil para visualizar a estrutura de decisão e calcular o valor esperado de cada alternativa.

Outro conceito central é o de utilidade, que quantifica a preferência do decisor por determinado resultado. A utilidade é um valor numérico atribuído a cada consequência, refletindo o grau de desejo ou satisfação associado àquele desfecho, permitindo o cálculo da utilidade esperada de cada alternativa (Chew-Hernández et al., 2018, p. 256). Essa abordagem é altamente relevante quando as consequências envolvem aspectos qualitativos, como a confiabilidade de um sistema ou a facilidade de operação.

Ainda no âmbito dos conceitos fundamentais, destaca-se a distinção entre decisões repetitivas (procedimentais) e decisões não repetitivas (estratégicas). Conforme Orzuza (2012, p. 6), as decisões repetitivas seguem rotinas preestabelecidas, enquanto as não repetitivas exigem uma análise pormenorizada de suas consequências. No contexto deste trabalho, a escolha da arquitetura do sistema de automação e a seleção de componentes eletrônicos configuram decisões não repetitivas, beneficiando-se da aplicação de modelos para avaliar trade-offs entre custo, precisão e estabilidade.

2.4.3 *Tipos ou classificações de modelos matemáticos para análise de decisão*

Os modelos matemáticos para análise de decisão podem ser classificados de acordo com a forma como lidam com a incerteza, o tempo e a recorrência de eventos. A literatura distingue os modelos com base na informação disponível sobre as probabilidades dos estados da natureza:

- Modelos sob certeza: cada ação leva a um único resultado conhecido. A decisão consiste simplesmente em escolher a alternativa com a melhor consequência (Orzuza, 2012, p. 9);
- Modelos sob risco: as probabilidades dos estados da natureza são conhecidas ou estimáveis. É o caso mais comum, no qual se calcula o valor esperado de cada alternativa, ponderando as consequências por suas respectivas probabilidades (Chew-Hernández *et al.*, 2018, p. 256);

- Modelos sob incerteza: as probabilidades são desconhecidas. Utilizam-se critérios como *Maximax* (otimista), *Maximin* (pessimista), Hurwicz, Laplace e *Minimax Regret* para orientar a escolha (Orzuza, 2012, p. 9).

No que tange à representação gráfica e computacional, destacam-se três estruturas principais:

- Árvores de decisão: estruturas hierárquicas que representam sequências de decisões e eventos incertos, ideais para problemas sem recorrência de eventos, como a seleção de tecnologias (Santos Silva *et al.*, 2025, p. 4);

- Modelos de Markov: utilizados para simulações de longos períodos onde a recorrência de eventos é importante. Modelam a transição entre estados em ciclos discretos, com aplicações em manutenção preditiva (Santos Silva *et al.*, 2025, p. 5);

- Simulação de eventos discretos: adequada para processos complexos onde entidades individuais interagem com o sistema ao longo do tempo (Santos Silva *et al.*, 2025, p. 5).

Além desses, a Análise de Decisão Multicritério (ADMC) consolidou-se na resolução de problemas com critérios conflitantes. Santos Silva *et al.* (2025, p. 4) destacam métodos como o *Analytic Hierarchy Process* (AHP), para priorização por comparações pareadas; o *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS), que classifica alternativas pela distância em relação a uma solução ideal; e o PROMETHEE.

No campo da tecnologia, o TOPSIS mostra-se particularmente adequado para a seleção de hardware. Lerma-Ledezma *et al.* (2026) aplicaram este método para classificar provedores de Tecnologias da Informação em Instituições de Ensino Superior, ponderando velocidade, capacidade e custo. Os autores demonstram que "modelos matemáticos de análise de decisão podem ser aplicados aos cálculos envolvidos ou relacionados às medições das diferentes variáveis" (Lerma-Ledezma *et al.*, 2026, p. 1), atestando a eficácia do método.

2.4.4 *Analytic Hierarchy Process (AHP)*

Thomas L. Saaty desenvolveu o *Analytic Hierarchy Process* (AHP) no início da década de 1970 (Marins; Souza; Barros, 2009; Trevizano; Freitas, 2005). Atualmente, ele se consolida como um dos métodos de tomada de decisão multicritério (MCDM — *Multicriteria Decision Making*) mais amplamente utilizados por pesquisadores e gestores para a resolução

de conflitos e escolhas complexas (Russo; Camanho, 2015; Marins; Souza; Barros, 2009). O método baseia-se na medição por meio de comparações pareadas e depende dos julgamentos de especialistas para derivar escalas de prioridades (Russo; Camanho, 2015). A sua principal vantagem reside na capacidade de atribuir um peso relativo a todos os elementos de um problema, mensurando e sintetizando uma infinidade de fatores tangíveis e intangíveis dentro de uma estrutura hierárquica (Russo; Camanho, 2015).

O funcionamento do AHP fundamenta-se em três princípios básicos de pensamento analítico, conforme detalham Trevizano e Freitas (2005) e Marins, Souza e Barros (2009):

- Construção de hierarquias: Sistemas complexos podem ser melhor compreendidos através do particionamento em elementos constituintes. O nível superior corresponde ao objetivo geral da decisão; os níveis intermediários abrigam os critérios e subcritérios; e o nível mais baixo contém as alternativas (Trevizano; Freitas, 2005; Marins; Souza; Barros, 2009). Essa ordenação hierárquica permite que o decisor compreenda o sistema de forma global e avalie o impacto das interações de cada componente (Marins; Souza; Barros, 2009);

- Definição de prioridades (Julgamentos Paritários): A essência desta etapa é julgar par a par os elementos de um mesmo nível à luz de um elemento do nível superior, compondo matrizes de julgamento. Para quantificar a intensidade da preferência de um elemento sobre o outro, utiliza-se a escala fundamental de Saaty, que atribui valores numéricos de 1 (igual importância) a 9 (extrema ou absoluta importância) (Trevizano; Freitas, 2005; Marins; Souza; Barros, 2009);

- Consistência lógica: O AHP reconhece a habilidade humana de estabelecer relações coerentes, mas submete as escolhas a uma validação matemática rigorosa por meio do cálculo da Razão de Consistência (RC). Segundo os axiomas do método propostos por Saaty, a condição de consistência dos julgamentos é atingida quando a RC é menor ou igual a 0,10, validando o modelo matemático para a tomada de decisão (Trevizano; Freitas, 2005; Marins; Souza; Barros, 2009).

2.4.5 *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)*

O método T*echnique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) é uma metodologia quantitativa para a resolução de problemas de escolha multicritério, fundamentada no trabalho seminal de Hwang e Yoon de 1981 (Silva; Gomes; Costa Junior, 2019). O TOPSIS permite classificar e selecionar a melhor alternativa dentro de um grupo discreto, sendo amplamente utilizado em diversos campos científicos e industriais que apresentam cenários complexos de seleção (Díaz-Schery; Romero-Ramírez; Velázquez-Hernández, 2023). A premissa lógica central do TOPSIS é que a melhor alternativa em um conjunto finito de opções deve ser aquela que possui a menor distância euclidiana em relação à Solução Ideal Positiva (PIS) e, simultaneamente, a maior distância em relação à Solução Ideal Negativa (NIS) ou "anti-ideal".

Neste contexto matemático, a Solução Ideal Positiva (PIS) é aquela que maximiza as classificações mais "vantajosas" de cada critério adotado, enquanto a Solução Ideal Negativa (NIS) minimiza essas classificações. Após o cálculo vetorial dessas duas distâncias de referência, o método determina a proximidade relativa para cada alternativa, gerando um coeficiente padronizado que varia entre 0 e 1. O ranqueamento final é estabelecido ordenando-se os coeficientes calculados, de modo que os valores mais próximos a 1 indicam as escolhas de maior utilidade e desempenho (Silva; Gomes; Costa Junior, 2019).

O TOPSIS se destaca na pesquisa operacional pela sua capacidade de se adaptar às condições reais de trabalho e por sua técnica computacional facilitada. Além disso, ele possibilita a avaliação imparcial de alternativas, uma vez que elimina as unidades de todos os critérios através de um processo estruturado de normalização, adotando um valor normalizado comum para comparação (Silva; Gomes; Costa Junior, 2019).

Para o presente trabalho, a combinação de estruturas como as árvores de decisão e a aplicação matemática de métodos multicritério (como AHP e TOPSIS) revela-se a abordagem metodológica ideal. O processo automatizado de envase abrange uma sequência de avaliações lógicas executadas pela máquina — tais como a detecção exata da embalagem, o momento do acionamento e interrupção das válvulas em função do peso, e a mitigação das interferências eletromagnéticas. Assim, a análise de decisão atua como o arcabouço científico que fundamenta a seleção dos componentes eletrônicos e da arquitetura do sistema, garantindo que o protótipo não seja apenas funcional, mas validado segundo parâmetros de precisão técnica, eficiência e rigor objetivo de engenharia.

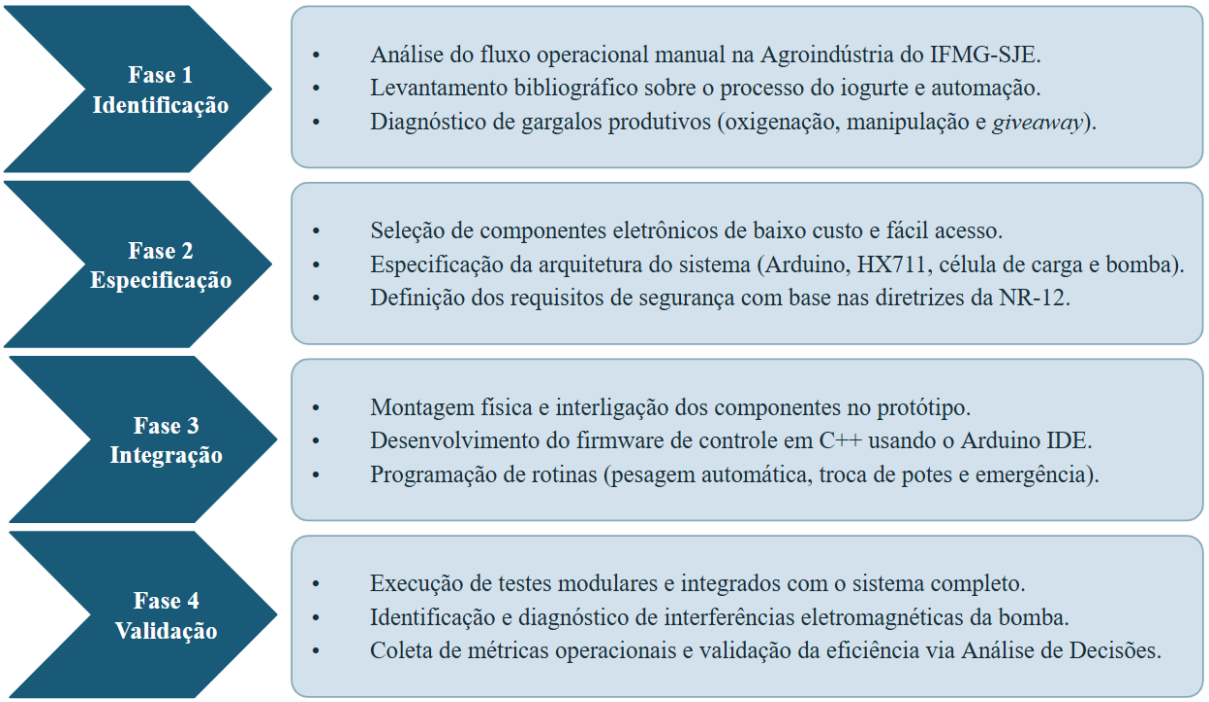
3 METODOLOGIA

A presente pesquisa classifica-se quanto à sua natureza como aplicada com desenvolvimento tecnológico, uma vez que busca gerar uma solução prática para um problema real vivenciado no setor de Agroindústria do IFMG-SJE. Quanto à abordagem, caracteriza-se como quali-quantitativa. A vertente quantitativa evidencia-se pela coleta e análise de dados numéricos referentes ao sobrepeso (giveaway) dos potes envasados de forma manual, cujas medições encontram-se registradas no Apêndice A. A vertente qualitativa manifesta-se na observação dos fenômenos do fluxo de trabalho e na interpretação de variáveis não numéricas que impactam a qualidade do iogurte, como a excessiva manipulação e a oxigenação do produto.

As técnicas de coleta de dados empregadas consistiram primordialmente na observação direta do processo produtivo atual do iogurte na instituição. Adicionalmente, realizou-se o levantamento de requisitos por meio de reuniões técnicas de alinhamento com a supervisão responsável pelo setor de Agroindústria. Essa interação técnica permitiu o mapeamento das necessidades operacionais, a compreensão das limitações da infraestrutura vigente e a definição das expectativas de desempenho para o equipamento, embasando a especificação do sistema e das regras de negócio.

Os métodos e procedimentos adotados para a execução da pesquisa, bem como as ferramentas de hardware e software utilizadas para a construção do protótipo, estruturam-se de maneira sequencial para garantir o rigor técnico do projeto. Essa abordagem metodológica abrange desde a identificação do problema e concepção da solução até a especificação técnica das ferramentas empregadas (plataforma Arduino, célula de carga, módulo HX711, bomba de diafragma, programação em C++, entre outros) e sua posterior validação. O detalhamento integral dos procedimentos adotados e das ferramentas aplicadas encontra-se sintetizado na Figura 14 e descrito nos tópicos a seguir, divididos em quatro fases principais de desenvolvimento: Identificação, Especificação, Integração e Validação.

Figura 14 – Abordagem aplicada na pesquisa



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Etapa 1: Identificação

Esta etapa inclui a análise do fluxo operacional na agroindústria IFMG-SJE, a revisão da literatura sobre o processo de produção de iogurte e sua automação, e o diagnóstico dos gargalos na produção (oxigenação, manuseio e resíduos)**:**

a) **análise do fluxo operacional manual na Agroindústria do IFMG-SJE:** o método de envase de iogurte atualmente empregado caracteriza-se por sua natureza eminentemente manual, abrangendo a totalidade do processo produtivo. Inicialmente, são processados 200 litros de iogurte natural não saborizado, que são aliquotados em recipientes de 50 litros. A adição dos saborizantes e a transferência do iogurte para as embalagens de consumo ocorrem manualmente, utilizando-se um copo de alumínio como instrumento de medição e trasfega. Por fim, as embalagens passam pelos processos de fechamento, rotulagem e armazenamento em câmara fria;

b) **levantamento bibliográfico sobre o processo do iogurte e automação:** a revisão da literatura fundamenta a necessidade de adotar soluções tecnológicas que minimizem a intervenção manual, sendo este um fator crucial para a eficiência e o crescimento das operações industriais. O levantamento teórico

acerca das demandas do iogurte balizou a parceria interdisciplinar com o setor de Robótica para o desenvolvimento do equipamento automatizado;

c) **diagnóstico de gargalos produtivos (oxigenação, manipulação e *giveaway*):** o diagnóstico revelou que o processo manual gera inconsistências no peso final das embalagens, frequentemente excedendo o valor nominal (fenômeno conhecido como *giveaway*), o que acarreta perdas econômicas. Além disso, constatou-se que a excessiva manipulação aumenta a introdução de oxigênio no produto. Isso eleva o risco de degradação da qualidade, compromete a viabilidade das bactérias probióticas e afeta a textura e o sabor do iogurte.

Etapa 2: Especificação

Esta etapa inclui a seleção de componentes eletrônicos de baixo custo e fácil acesso, a especificação da arquitetura do sistema (Arduino, HX711, célula de carga e bomba), e a definição dos requisitos de segurança com base nas diretrizes da NR-12:

- **seleção de componentes eletrônicos de baixo custo e fácil acesso:** a seleção de sensores, atuadores e componentes eletrônicos priorizou a compatibilidade com a plataforma Arduino e o enquadramento no critério de baixo custo. Definiu-se o emprego de peças de fácil acesso mercadológico para viabilizar e simplificar possíveis necessidades futuras de reposição, substituição e manutenção do equipamento. A lista de materiais pode ser conferida na Tabela 1;

Tabela 1 – Lista de materiais com valores

Nome	R$ Unidade	Quantidade	R$ Total
Arduino	46,46	1	46,46
Relé	6,56	1	6,56
Resistores	0,86	5	4,30
Led Vermelho 5mm	0,24	1	0,24
Led Amarelo 5mm	0,24	1	0,24
Led Verde 5mm	0,24	1	0,24

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1

Nome	R$ Unidade	Quantidade	R$ Total
Módulo HX711	8,46	1	8,46
Célula de Carga	17,86	1	17,86
Tela LCD com I2C	25,56	1	25,56
Botão	7,50	2	15,00
Bomba 110 psi	75,90	1	75,90
Diodo Flyback	1,05	1	1,05
Capacitor	0,18	2	0,36
		Total do investimento:	**202,23**

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

- **especificação da arquitetura do sistema (Arduino, HX711, célula de carga e bomba):** o sistema utiliza o microcontrolador Arduino como unidade central de processamento. A arquitetura conta com uma célula de carga, integrada ao módulo HX711, responsável por verificar a presença e identificar as dimensões do recipiente para a dosagem correta. Um relé atua na ativação da bomba para o envase, enquanto indicadores luminosos (LEDs) e um display LCD fornecem o status visual do progresso da operação;

- **definição dos requisitos de segurança com base nas diretrizes da NR-12:** a especificação de segurança buscou garantir a integridade dos operadores em conformidade com as diretrizes da Norma Regulamentadora NR-12. Para isso, definiu-se a fixação de todos os componentes em uma estrutura de suporte firme, o isolamento e a proteção das conexões elétricas, e a inclusão de um botão de emergência posicionado em local de rápido e fácil acesso.

Etapa 3: Integração

Esta etapa inclui a montagem física e interligação dos componentes no protótipo, o desenvolvimento do firmware de controle em C++ usando o Arduino IDE, e a programação de rotinas (pesagem automática, troca de potes e emergência):

1. **montagem física e interligação dos componentes no protótipo**: a montagem iniciou-se pela fixação da placa Arduino, seguida pela conexão do módulo HX711 à célula de carga para formar o sistema de medição. Interligou-se a bomba de diafragma ao microcontrolador através de um relé. Concluiu-se a parte física com a conexão do display LCD via interface I2C, dos LEDs indicadores e dos botões físicos.

2. **desenvolvimento do firmware de controle em C++ usando o Arduino IDE:** toda a lógica de programação do sistema — englobando o controle dos sensores de peso, o acionamento dos atuadores e o mapeamento da interface com o usuário — desenvolveu-se no ambiente da plataforma Arduino (Arduino IDE), fazendo o emprego da linguagem C++.

3. **programação de rotinas (pesagem automática, troca de potes e emergência):** o firmware contempla rotinas para a detecção automática do porte do recipiente na balança e o controle exato da dosagem. Programaram-se rotinas críticas de interação: uma de emergência, que interrompe imediatamente o sistema mediante o acionamento de um botão dedicado, e uma de redefinição, que permite a reinicialização da máquina a partir de um estado seguro.

Etapa 4: Validação

Esta etapa inclui a execução de testes com o sistema integrado, a mitigação de falhas técnicas, a coleta quantitativa de métricas operacionais e a validação do desempenho via Análise de Decisões:

- **execução de testes modulares e integrados com o sistema completo:** a validação iniciou-se pelos testes do sistema integrado (calibração do peso, acionamento da bomba e resposta do *firmware*). Durante esta fase, validou-se o comportamento do código-fonte em tempo de execução, cobrindo o processamento lógico, as rotinas de segurança e as pausas de estabilização estruturadas no algoritmo.

- **identificação e diagnóstico de interferências eletromagnéticas da bomba:** o teste operacional revelou instabilidades críticas geradas por ruído eletromagnético induzido pela ativação da bomba de diafragma, interferindo

nas leituras do HX711 e acionando indevidamente os periféricos. O diagnóstico permitiu a proposição e aplicação de melhorias de robustez — isolamento físico e elétrico — que estabilizaram o equipamento para o uso.

- **coleta de métricas operacionais e validação via Análise de Decisões:** com o sistema operando de forma estável, procedeu-se à coleta de métricas empíricas (tempo de envase, *delays* lógicos do código, produtividade por hora e potência estimada) operando com recipientes de 200 g, 500 g e 1 kg. Esses dados servem como variáveis de entrada para modelos matemáticos de Análise de Decisões, que atestam a eficiência da solução frente ao cenário manual, avaliando o ganho produtivo e a mitigação do *giveaway*.

A lógica de controle do equipamento, embarcada no microcontrolador, foi estruturada em uma arquitetura de laço contínuo (*loop*) fundamentada em quatro rotinas principais:

- **monitoramento e detecção:** O sistema lê ininterruptamente os dados da célula de carga. Ao identificar um peso estável na faixa de 10 g a 60 g, a rotina reconhece a presença de um recipiente vazio e, com base na tara específica (ex: 14 g a 23 g para potes pequenos), seleciona automaticamente o volume alvo de envase (200 g, 500 g ou 1000 g);

- **acionamento e controle de fluxo:** Após a identificação, o microcontrolador aciona o relé em nível lógico baixo (LOW), ligando a bomba de diafragma. O laço de repetição monitora o incremento de massa em tempo real até que o valor medido alcance o peso alvo predefinido, momento em que o atuador é imediatamente desligado (HIGH);

- **segurança e interrupção:** Um circuito de interrupção de *hardware* (*pull-up*) monitora constantemente o botão de emergência. Se acionado, a bomba é desenergizada instantaneamente e o sistema entra em estado de bloqueio;

- **recuperação de estado:** Caso o envase seja interrompido abruptamente, a rotina armazena os dados do volume já envasado. Ao pressionar o botão de *reset*, o sistema retoma o preenchimento exatamente do ponto de parada, evitando o descarte do produto parcialmente envasado.

Por questões de propriedade intelectual e visando o futuro registro de *software* e patente do equipamento, o código-fonte integral desenvolvido pelo autor foi omitido deste

documento. Contudo, a lógica de automação encontra-se plenamente detalhada através da explicação estrutural das rotinas acima, e sua representação gráfica completa (fluxograma) pode ser consultada no Apêndice B.

4 CRONOGRAMA

Tabela 2 – Cronograma de execução das atividades do projeto

Item	Atividades	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
01	Levantamento de requisitos e referencial teórico	X	X				
02	Montagem da arquitetura de *hardware* (Arduino)		X	X			
03	Programação da lógica de controle em C++			X	X		
04	Testes operacionais e calibração da célula de carga				X		
05	Coleta empírica de métricas (manual e automatizado)				X	X	
06	Aplicação de métodos de Análise de Decisão					X	
07	Correção e otimização do sistema contra ruídos (EMI)					X	
08	Finalização da escrita do TCC					X	X
09	Preparação para a apresentação e defesa						X

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

REFERÊNCIAS

ALEXANDER, C. K.; SADIKU, M. N. O. **Fundamentos de circuitos elétricos**. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

ARÉVALO-PINEDO, R. et al. Produção de iogurte desnatado tipo sundae com geleia de hibisco (*Hibiscus sabdariffa*). **HOLOS**, Natal, v. 8, p. 1-21, 2022. DOI: 10.15628/holos.2022.10604.

BOYLESTAD, R. L. **Introdução à análise de circuitos**. 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012.

BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. **Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos**. 11. ed. São Paulo: Pearson Universidades, 2013. 784 p.

BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Portaria nº 368, de 04 de setembro de 1997. Aprova o Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 08 set. 1997.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 51, de 18 de setembro de 2002. Aprova os Regulamentos Técnicos de Produção, Identidade e Qualidade do Leite tipo A, do Leite tipo B, do Leite tipo C, do Leite Pasteurizado e do Leite Cru Refrigerado e o Regulamento Técnico da Coleta de Leite Cru Refrigerado e seu Transporte a Granel. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 181, p. 13-22, 18 set. 2002a.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002. Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 23 out. 2002b.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 46, de 23 de outubro de 2007. Adota o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leites Fermentados. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, ano 144, n. 205, p. 4-7, 24 out. 2007.

BRASIL. Ministério do Trabalho. **Norma Regulamentadora NR-12**, Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Brasília, DF, 2016.

CARDOSO, T. S. et al. Efeito da simbiose de *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus* e *Streptococcus thermophilus* durante a fermentação do leite para produção de iogurte. *In*: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS, 5., 2023. **Anais** [...]. [S. l.: s. n.], 2023. p. 689-698.

CASA DA ROBÓTICA. **Placa Uno R3 SMD ATmega328**. [S. l.], 2025. Disponível em: https://www.casadarobotica.com/placas-embarcadas/arduino/placas/placa-uno-r3-smd-atmega328-sem-cabo. Acesso em: 3 jun. 2025.

CHEW-HERNÁNDEZ, Mario Luis; VIVEROS-ROSAS, Leopoldo; VELÁZQUEZ-ROMERO, Verónica. Metodología basada en análisis de decisiones para distribuir geográficamente una fuerza de ventas. **Ingeniería, investigación y tecnología**, v. XIX, n. 3, p. 255-266, jul./set. 2018.

CORDEIRO, Carlos Alberto Martins et al. (Org.). **Ciência & Tecnologia de Alimentos: Pesquisa e Práticas Contemporâneas**. v. 2. Guarujá: Editora Científica Digital, 2021.

CRUZ, A. G. **Efeito da glicose oxidase sobre a viabilidade de bactérias probióticas em iogurte**. 2010. Tese (Doutorado em Tecnologia de Alimentos) – Faculdade de Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2010.

DAN, T. et al. Influence of different ratios of *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus* and *Streptococcus thermophilus* on fermentation characteristics of yogurt. **Molecules**, Basel, v. 28, n. 5, p. 2123, 2023. DOI: 10.3390/molecules28052123.

DÍAZ, M. A.; SCARCCELA, N.; MARMOLEJO, C.; CHACÓN, R. Diseño, construcción y puesta en servicio de una celda de carga con capacidad para 30 toneladas. **Scientia Et Technica**, v. XIII, n. 34, p. 219-224, mayo 2007.

DÍAZ-SCHERY, G.; ROMERO-RAMÍREZ, N.; VELÁZQUEZ-HERNÁNDEZ, M. Empleo de fuzzy TOPSIS en el tratamiento de seudoartrosis con células madre. **Revista Información Científica**, Guantánamo, v. 102, 4158, 2023.

ELETROGATE. **Módulo Conversor 24Bit HX711 para Célula de Carga**. [S. l.], 2026**a**. Disponível em: https://www.eletrogate.com/modulo-conversor-24bit-hx711-p-celula-de-carga. Acesso em: 20 jun. 2026.

ELETROGATE. **Módulo Relé 1 Canal 5V**. [S. l.], 2026b. Disponível em: https://www.eletrogate.com/modulo-rele-1-canal-5v. Acesso em: 10 jun. 2026.

ELETROGATE. **Resistor 10K 1/4W (10 Unidades)**. [S. l.], 2026**c**. Disponível em: https://www.eletrogate.com/resistor-10k-1-4w-10-unidades. Acesso em: 20 jun. 2026.

FERENCIK, N.; HUDAK, R.; KOHAN, M.; RAJTUKOVA, V. Pros and Cons of Computer-Assisted Rehabilitation. **Uniciencia**, v. 36, n. 1, p. 1-7, 2022. DOI: 10.15359/ru.36-1.27.

FERNÁNDEZ ARBELÁEZ, Jorge Iván; VILLADA ZAPATA, Johny. Análisis de evidencia en investigaciones sobre toma de decisiones entre 2002 y 2012. **Avances en Psicología Latinoamericana**, v. 33, n. 1, p. 105-120, 2015.

FREIRIA, Enilene de França Cordeiro; ETO, Tatiana Cristina Teixeira. **Tecnologia de alimentos**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017. 240 p.

GUNGOR, Z. E.; EVANS, S. Understanding the hidden cost and identifying the root causes of changeover impacts. **Journal of Cleaner Production**, v. 167, p. 1138-1147, 2017. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.08.055.

HAGSTRÖM, Malin Hane; BERGSJÖ, Dag; SATHYANARAYANA, Ashwin; MACHADO, Chrisler. Quantifying and visualising wastes and losses in automotive production flows (across multiple plants and organisations) for increased accuracy in improvement prioritisations. **International Journal of Product Development**, v. 27, n. 3, p. 245-264, 2023. DOI: 10.1504/IJPD.2023.133062.

HOWARD, R. A. Decision Analysis: Practice and promise. **Management Science**, v. 34, n. 6, p. 679-695, 1988.

HWANG, C. L.; YOON, K. **Multiple attribute decision making: methods and applications**. New York: Springer-Verlag, 1981.

IFSUL - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE. **Bombas de Deslocamento Positivo ou Bombas Volumétricas.** Apostila da Unidade II. S.l., 2011. Disponível em: http://www2.pelotas.ifsul.edu.br/~andrea/lib/exe/fetch.php?media=bombasdeslocamentopositivo.pdf. Acesso em: 20 maio 2026.

IUPAC. **light-emitting diode**. In: IUPAC Compendium of Chemical Terminology (Gold Book). 5. ed. Versão online 5.0.0, 2025. DOI: 10.1351/goldbook.LT07414.

KROMANN, Lene; MALCHOW-MØLLER, Nikolaj; SKAKSEN, Jan Rose; SØRENSEN, Anders. Automation and productivity—a cross-country, cross-industry comparison. **Industrial and Corporate Change**, v. 29, n. 2, p. 265-287, 2019. DOI: 10.1093/icc/dtz039.

LANG, Marco Henrique. **Dimensionamento de bancada para produção de iogurte**. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) – Faculdade Horizontina (FAHOR), Horizontina, 2016.

LEBOEUF, R. A.; SHAFIR, E. B. Decision Making. *In*: HOLYOAK, K.; MORRISON, R. (Eds.). **The Cambridge Handbook of thinking and reasoning**. New York: Cambridge University Press, 2006. p. 243-266.

LERMA-LEDEZMA, D. *et al*. Ranking of ICT providers for an HEI through TOPSIS method: a guide to Decision Making. **International Journal of Combinatorial Optimization Problems and Informatics**, v. 17, n. 2, p. 495-510, 2026.

LEROY MERLIN. **Motor Bomba Solar Diafragma 12VTS 110 PSI - Pulverizador Elétrico**. São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.leroymerlin.com.br/motor-bomba-solar-diafragma-12vts-110-psi-pulverizador-eletrico_1572207768. Acesso em: 23 abr. 2026.

LONGYING PACKAGING. **Automatic Yogurt Cup Filling & Sealing Machine**. [S. l.], 2025. Disponível em: https://longyingpack.com. Acesso em: 8 maio 2026.

MAKERHERO. **Capacitor Cerâmico 100nF 50V**. Florianópolis, 2026. Disponível em: https://www.makerhero.com/produto/capacitor-ceramico-100nf-50v. Acesso em: 20 jun. 2026.

MANTILLA GUERRA, A. R. Equipos biomédicos coadyuvantes para el control de la nutrición y para el ejercicio físico de personas con diabetes. **Enfoque UTE**, v. 8, n. 1, Suppl, p. 92-106, 2017. DOI: 10.29019/enfoqueute.v8n1.138.

MARINS, C. S.; SOUZA, D. O.; BARROS, M. S. O Uso do Método de Análise Hierárquica (AHP) na Tomada de Decisões Gerenciais - Um Estudo de Caso. *In*: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL (SBPO), 41., 2009. **Anais** [...]. [S. l.]: SBPO, 2009. p. 1778-1788.

MUSCI, Marcelo et al. INTRODUÇÃO AO ARDUINO. **Revista Contemporânea**, v. 3, n. 10, p. 19350-19366, 2023.

NIU, Y. et al. Advances in non-thermal treatment techniques to control yogurt post-acidification. **Food and Machinery**, Changsha, v. 39, n. 7, p. 234-240, 2023. DOI: 10.13652/j.spjx.1003.5788.2023.80120.

NOA-AGUILA, J. G.; QUIZA-SARDIÑAS, R.; MONTELIER-HERNÁNDEZ, S. Simulación del estado tensional de la placa de respaldo de la bomba KARL KROYER MP 2C120. **Ingeniería Mecánica**, Havana, v. 26, n. 3, e683, 2023.

ORZUZA, G. B. Análisis de decisión en la cobertura de salud. **Revista Científica "Visión de Futuro"**, v. 16, n. 1, p. 1-22, 2012.

PALOMINO MASCO, J. F.; PACO FERNÁNDEZ, J. A.; ZARZOSA ROJAS, M. A. Uso no estándar e implementación exitosa del protocolo I2C para un sistema de medición de temperatura en aldeas andinas a gran altitud. **Interfases**, n. 13, p. 16-30, dic. 2020.

PAREDES-ASTUDILLO, Yenny Alexandra; BOTTA-GENOULAZ, Valérie; MONTOYA-TORRES, Jairo R.; CARO, Martha; JIMENEZ, Jose-Fernando. Incorporating learning and fatigue effects in flowshop scheduling: a case study. **International Journal of Production Research**, v. 63, n. 17, p. 6364-6383, 2025. DOI: 10.1080/00207543.2025.2470997.

REGISTRON. **Envasadora de Líquido e Pasta 100 ml - 1000 ml (4 Bicos) RG-G4WG1000**. São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.registron.com.br/envasadora-de-pasta-100ml-1000ml-4-bicos-rg-g4wg1000. Acesso em: 3 jun. 2025.

RESNIK, M. D. **Choices**. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987.

ROBÓTICA EDUCACIONAL. **25 LEDs 5mm Coloridos Branco, Azul, Amarelo, Verde e Vermelho**. [S. l.], 2025. Disponível em: https://www.roboticaeducacional.art.br/25-leds-5mm-coloridos-branco-azul-amarelo-verde-e-vermelho. Acesso em: 4 jun. 2025.

RUSSO, R. F. S. M.; CAMANHO, R. Criteria in AHP: a Systematic Review of Literature. **Procedia Computer Science**, v. 55, p. 1123-1132, 2015.

SANTOS SILVA, M. G. *et al*. Análise de Decisão: Uma revisão sistemática dos métodos utilizados na literatura acadêmica. *In*: SIMPÓSIO ACADÊMICO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (SAEPRO), 9., 2025, Lorena. **Anais** [...]. Lorena: EEL-USP, 2025. p. 1-20.

SANYPAK. **How Our Precision Filling System Cuts Product Giveaway and Boosts Profit Margins**. [S. l.], 2026. Disponível em: https://www.sanypak.com/news/348.html. Acesso em: 8 maio 2026.

SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. **Microeletrônica**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2017.

SERAC fills Chobani's demand for growth. **Food & Drink Business**, [S. l.], 15 out. 2013. Disponível em: https://admin.foodanddrinkbusiness.com.au/news/serac-fills-chobani-s-demand-for-growth. Acesso em: 8 maio 2026.

SHOPEE. **PushButton Botão Táctil Microchave Push Button 6x6x5m 4 Pinos**. [S. l.], 2025. Disponível em: https://shopee.com.br/PushButton-Botão-Táctil-Microchave-Push-Button-6x6x5m-4-Pinos-i.278642888.11007808659. Acesso em: 4 jun. 2025.

SHOPEE. **Diodo Retificador 6A10 6A 1000V**. [S. l.], 2026. Disponível em: https://shopee.com.br/product/381965927/13076057267. Acesso em: 20 jun. 2026.

SILVA, Roseli do Carmo Freitas da. **Controle de qualidade de iogurte comercial e estudo do poder acidificante de suas culturas láticas**. 1991. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo (USP), Piracicaba, 1991.

SILVA, M. C.; GOMES, C. F. S.; COSTA JUNIOR, C. L. The use of TOPSIS for Ranking WIPO'S Innovation Indicators. **Innovar**, Bogotá, v. 29, n. 73, p. 133-147, 2019.

SMART COMPONENTES. **Display LCD 16x2 Backlight Azul I2C Soldado**. [S. l.], 2025. Disponível em: https://www.smartcomponentes.com/produto/display-lcd-16x2-backlight-azul-i2c-soldado.html. Acesso em: 4 jun. 2025.

TDI PACKSYS. **Fill Weight Control: Preventing Under- and Over-Fills**. 2026. Disponível em: https://www.tdipacksys.com/blog/under-and-over-fills-in-automated-lines/. Acesso em: 17 abr. 2026.

TIOLI, H.; NAVAS, A. Diseño y construcción de celdas de carga para comprobaciones intermedias de máquinas de fuerza. **Ingeniería. Revista de la Universidad de Costa Rica**, v. 22, n. 1, p. 57-68, ene.-jun. 2012.

TREVIZANO, W. A.; FREITAS, A. L. P. Emprego do Método da Análise Hierárquica (A.H.P.) na seleção de Processadores. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE

PRODUÇÃO (ENEGEP), 25., 2005, Porto Alegre. **Anais** [...]. Porto Alegre: ABEPRO, 2005. p. 2972-2979.

USINA INFO. **Sensor de Peso Célula de Carga 0 a 5kg para Arduino**. [S. l.], 2025. Disponível em: https://www.usinainfo.com.br/sensor-de-peso-arduino/sensor-de-peso-celula-de-carga-0-a-5kg-para-arduino-4413.html. Acesso em: 4 jun. 2025.

VERDER LIQUIDS. **Bombas Elétricas de Diafragma**. Vleuten, 2026a. Disponível em: https://www.verderliquids.com/pt/pt/tecnologias/bombas-eletricas-de-diafragma/. Acesso em: 23 abr. 2026.

VERDER LIQUIDS. **Como funcionam as bombas de diafragma?**. Vleuten, 2026b. Disponível em: https://www.verderliquids.com/int/pt/tecnologias/como-funcionam-as-bombas-de-diafragma/. Acesso em: 23 abr. 2026.

WHITE, Frank M. **Mecânica dos Fluidos**. 6. ed. Porto Alegre: Editora AMGH Ltda, 2011.

ZAMBRANO-DE LA TORRE, M. et al. Una guía práctica para desarrollar equipo de laboratorio con Arduino. **Conciencia Tecnológica**, n. 59, p. 1-14, ene.-jun. 2020.

APÊNDICE A – Dados de superdosagem (*giveaway*) no processo manual de envase

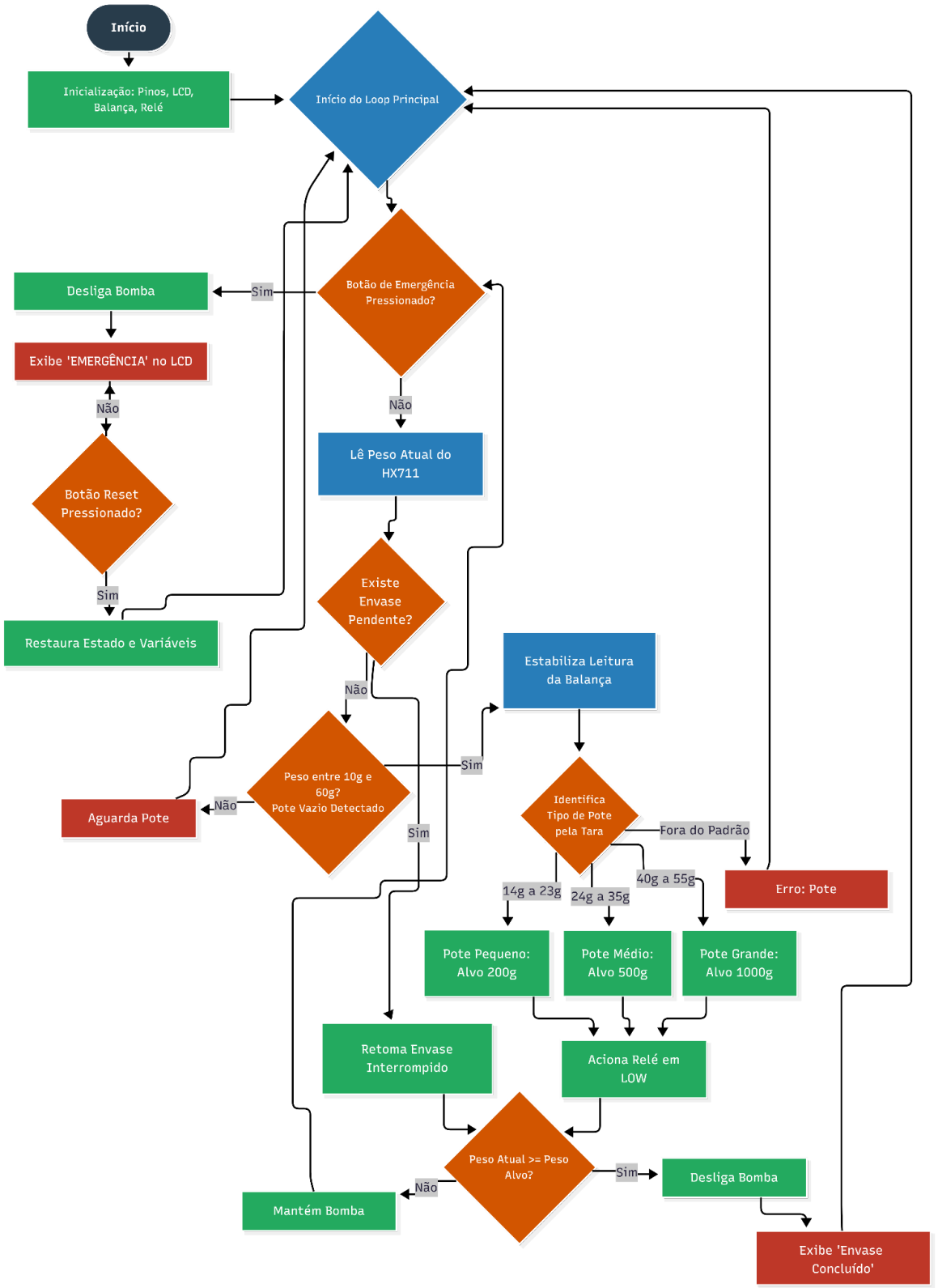
Tabela 3 – Coleta empírica de pesos e margem de erro no cenário pré-automação (envase manual)

Tamanho do Pote	Peso Alvo Nominal (g)	Peso Real Envasado (g)	*Excedente / Giveaway (g)*	Erro Relativo (%)
P	200	226	16	7,08
P	200	228	18	7,89
P	200	228	18	7,89
P	200	222	12	5,41
P	200	220	10	4,55
P	200	230	20	8,70
P	200	232	22	9,48
P	200	222	12	5,41
P	200	232	22	9,48
P	200	228	18	7,89
M	500	562	42	7,47
M	500	552	32	5,80
M	500	562	42	7,47
M	500	550	30	5,45
M	500	548	28	5,11
M	500	552	32	5,80
M	500	556	36	6,47
M	500	558	38	6,81
M	500	560	40	7,14
M	500	550	30	5,45

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

APÊNDICE B – Representação gráfica do algoritmo de automação e controle do protótipo

Figura 15 – Fluxograma da lógica de controle estrutural



Elaborado pelo autor (2026).